

Coeur et poumons de l'enfant

Pneumologie pédiatrique 3

Caractéristiques de voies respiratoires en pédiatrie 3

Anatomie et particularités pédiatriques 3

Anamnèse pédiatrique 3

Examen pulmonaire 3

Détresse respiratoire et hypoxémie 5

Examens paracliniques 5

Maladies respiratoires en pédiatrie : diagnostics différentiels 7

Pathologies congénitales 7

La toux 8

Asthme 14

Les maladies respiratoires obstructives réversibles (MROR) chez l'enfant préscolaire 14

Asthme en âge scolaire : définition et généralités 14

1. Diagnostic, traitement et monitoring 15

2. Identifier et éviter l'exposition aux facteurs de risque 17

3. Établir un plan de traitement individualisé en cas de crise 17

4. Programme d'éducation thérapeutique 18

Mucoviscidose chez l'enfant 19

Physiopathologie et diagnostic 19

Mucoviscidose et poumons 19

Mucoviscidose et système digestif 20

Autres atteintes 21

Médecine personnalisée 21

Cardiologie pédiatrique 22

Cardiopathies acquises de l'enfant 22

Maladie de Kawasaki 22

Rhumatisme articulaire aigu 24

Cardiopathies génétiques chez l'enfant 25

Syndrome de Marfan 25

Cardiomyopathies	27
Insuffisance cardiaque chez l'enfant	29
Définitions, physiologie et physiopathologie	29
Évaluation clinique	30
Traitements	31

Pneumologie pédiatrique

Caractéristiques de voies respiratoires en pédiatrie

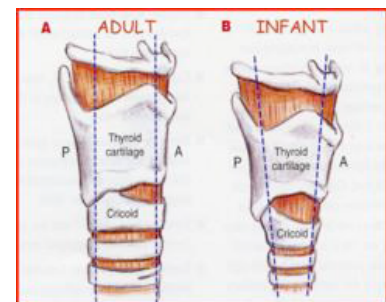
Anatomie et particularités pédiatriques

Voies respiratoires supérieures: fosses nasales, choanes, larynx (supraglottique, glottique=cordes vocales, sous-glottique).

Voies respiratoires inférieures: trachée, hiles pulmonaires, voies aériennes de gros, moyen et petit calibre, alvéoles.

Particularités pédiatriques :

- La résistance est inversement proportionnelle au rayon⁴, une très faible diminution de calibre est donc plus vite symptomatique chez l'enfant.
- De plus l'épiglotte est beaucoup plus haute et plus molle
- Palais mou et larynx + bas
- Cartilages non ossifiés → La respiration nasale est beaucoup plus efficace que la respiration buccale (la langue prend trop de place).
- Zone critique = cricoïde (CV chez l'adulte)



En cas d'obstruction extra-thoracique, les voies aériennes **extra-thoraciques** collabent à l'**inspiration** (différence de pression importante). En cas d'obstruction intrathoracique, c'est l'inverse, il y aura une collabation des voies **intrathoraciques** à l'**expiration**.

Anamnèse pédiatrique

La communication avec les parents est essentielle, mais pas suffisante. L'enfant est l'interlocuteur principal dès environ 8ans.

Questions ouvertes, mais avec une structure :

- motif de consultation, urgent/ aigu/ chronique
- description chronologique précise
- réponse aux traitements
- évaluation antérieure
- antécédents personnels, familiaux
- environnement (fumée passive?), **vaccins**

Symptômes :

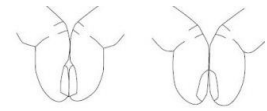
- Toux
- Difficultés respiratoires, essoufflement (au repos, à l'effort)
- Bruits respiratoires, ronflements
- Fatigue/ hyperactivité
- Retard staturo-pondéral

Examen pulmonaire

Inspection :

- Inconscient, somnolent, alerte ? Cyanose, téguments ? Toux, bruits, dyspnée ? **Voix** ?

- Fréquence respiratoire: à compter sur 30-60sec. Varie en fonction de l'âge, toujours moins de **50**.
- Forme du thorax: pectus carinatum (carène, parfois signe de pathologie coeur ou poumon), excavatum (entonnoir, souvent familial, sans conséquence physique, complexant à l'adolescence), scoliose, hyperinflation, cicatrices?
- Mains, orteils : hippocratisme digital ? *signe de Schamroth, ci-contre*
- Signes de tirage :
 - suprasternal, intercostal (Pintraleurale négative)
 - sous-costal: aplatissement du diaphragme
 - battement des ailes du nez
 - expiratoire (IC internes, musculature abdominale)
 - balancement thoraco-abdominal



Palpation

Expansion thoracique

Trachée

Frémits vocal (palpation des vibrations thoraciques transmises par la phonation). Diminué si air/liquide intrapleurale, augmenté si consolidation, atélectase).

Percussion

Matité : foie

Résonnance : poumon sain

Tympanisme : bulle gastrique, pneumothorax, air trapping.

Auscultation

Il est important d'être systématique dans la localisation.

1. Mouvement d'air audible à la bouche/ au stéthoscope en regard de la trachée/ du parenchyme :

- Bruit **trachéal** : sur les grandes voies aériennes. Inspiration = expiration. ≠ souffle tubaire (consolidation)
- Murmure **vésiculaire** : en périphérie, sur le parenchyme. Inspiration > expiration. Diminué lors d'épanchement consolidation, obstruction, effort respiratoire insuffisant (*cave ados!*).

2. Bruits ajoutés (adventice) :

Discontinus :

- **Râles** (crackles) : ouverture explosive des VA, compliance pulmonaire diminuée. Fins ou grossiers.
- **Ronchis** : sécrétions intraluminales se mobilisant à la toux et collapsus

Continus :

- **Sibilances** (wheezing) : expiratoire, flux turbulent dans les VA rétrécies
- **Stridor** : inspiratoire, obstruction VAS
- **Frottement** : inflammation de la plèvre pariétale et viscérale

NB : consulter l'article du New England, avec exemples audios.

Détresse respiratoire et hypoxémie

Signes de détresse respiratoire :

1. Tachypnée
2. Tirage
3. Battement des ailes du nez
4. Grunting ou stridor
5. Cyanose
6. Hypoxémie (mesurée par SpO₂)

Examens paracliniques

Radiographie du thorax

CT scan / IRM thoraciques

Ultrason thoracique/ fluoroscopie du diaphragme

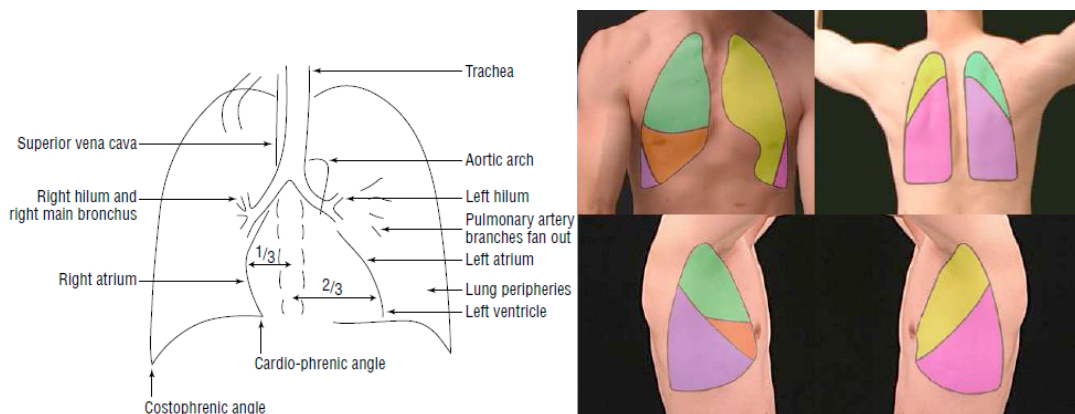
Fonctions pulmonaires/ spirométrie

Examens microbiologiques/ sérologiques

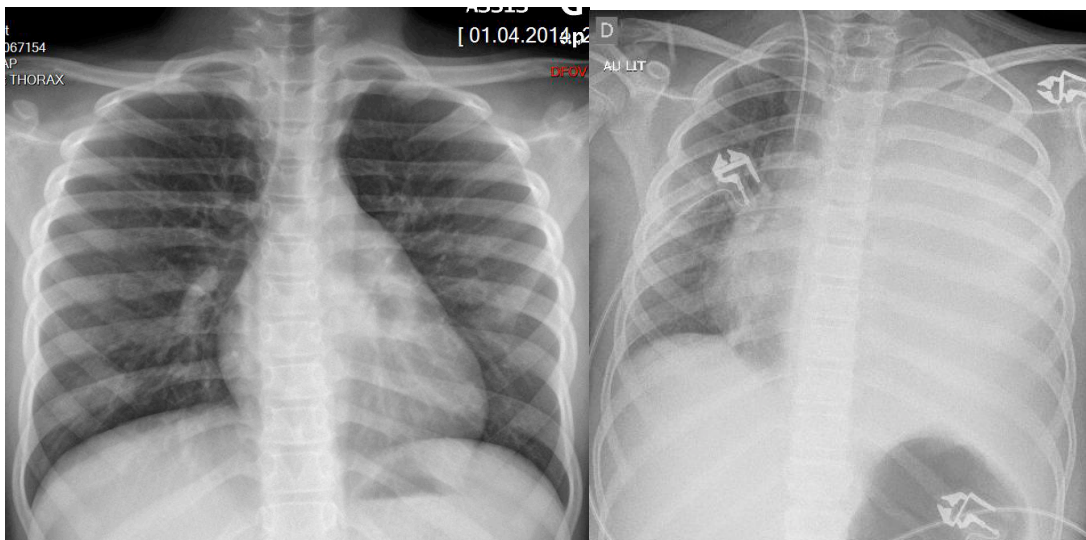
Gazométrie

Radiographie du thorax :

Repères anatomiques, à corrélater avec la clinique.



G : hyperinflation, crise d'asthme (sibilance). D : pneumonie à gauche. Murmure diminué, râles.



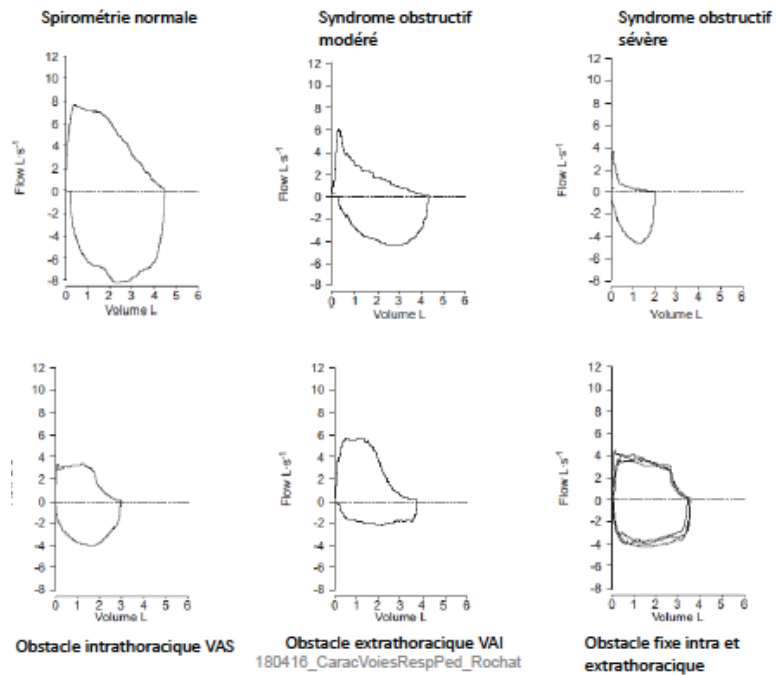
Spirométrie

Graphique représentant les manoeuvres d'inspiration et d'expiration forcées.

Permet de vérifier la reproductibilité et la qualité de l'examen pour un patient donné.

Difficile avec les petits enfants.

Si l'obstacle est intrathoracique, diminution de la courbe inspiratoire et expiratoire.



Maladies respiratoires en pédiatrie : diagnostics différentiels

Pathologies congénitales

Rappels d'embryologie

Vers 17 semaines se termine la phase pseudoglandulaire.

17-26 semaines : phase canaliculaire. Différenciation des pneumocytes I et II.

Puis, phase sacculaire et alvéolaire, qui se poursuit jusqu'à 10-12ans.

La limite de viabilité est à 24-25 semaines de gestation.

Bronchodysplasie pulmonaire (BPD)

C'est une pathologie liée à la prématurité (7.2% des naissances en Suisse). Une grande partie d'entre eux (13% des naissances) développent cette atteinte pulmonaire chronique.

Facteur prédictif principal : âge gestationnel (60% à 23 semaines).

Cause : arrêt précoce du développement pulmonaire, dans le stade sacculaire.

Définition : Prématurité et support respiratoire nécessaire pendant 28jours.

=> vaccination précoce, immunisation passive, évitement des collectivités et de la fumée passive.

Malformations pulmonaires congénitales

1. Voies aériennes supérieures/ inférieures : atrésie des choanes, laryngomalacie, fente laryngée et fistule trachéo-oesophagienne.
2. Anomalies de la cage thoracique, du diaphragme: hernie diaphragmatique
3. Hypoplasie pulmonaire.
4. Anomalie du développement pulmonaire : agénésie, malformation congénitale aéro-pulmonaire (CPAM) kystique, séquestre intra/ extralobaire.

Atrésie des choanes

1/10'000 naissances, F>G.

Les choanes peuvent être bouchées de manière congénitales.

- Bilatérale (70%) : SDR néonatal. Ne peut respirer que quand il pleure (car il respire alors la bouche).
- Unilatérale (30%) : asymptomatique sauf lors d'IVRS, ou éventuellement rhinorrhée persistante.

Laryngomalacie

Signifie "larynx mou". C'est la cause la plus fréquente de stridor congénital, par collapsus des structures laryngées. Bénin.

Clinique:

- Stridor inspiratoire dès les 1ères semaines de vie
- Intensité variable (aux pleurs, positionnel, au repos)

Evolution spontanée vers 12-18 mois, intervention rarement nécessaire.

Fistule trachéo-oesophagienne

Anomalie fréquente, 1/3000 naissances.

Souvent, naissance dans un contexte de polyhydramnios (beaucoup de liquide amniotique).

Ne peut pas avaler (oesophage borgne), a beaucoup d'air dans le tractus GI.

Il y a aussi une trachéomalacie (développement anormal de la trachée), qui donne une toux particulière, la "toux des fistules". RGO fréquent. Souvent autres malformations associées.

Symptômes dès la naissance. => intervention chirurgicale.

Hernie diaphragmatique

Anomalie de fermeture du diaphragme (G>D).

Contenu digestif dans la cavité thoracique => hypoplasie pulmonaire +/- sévère. Plus elle survient tôt, plus l'impact sur le développement est important.

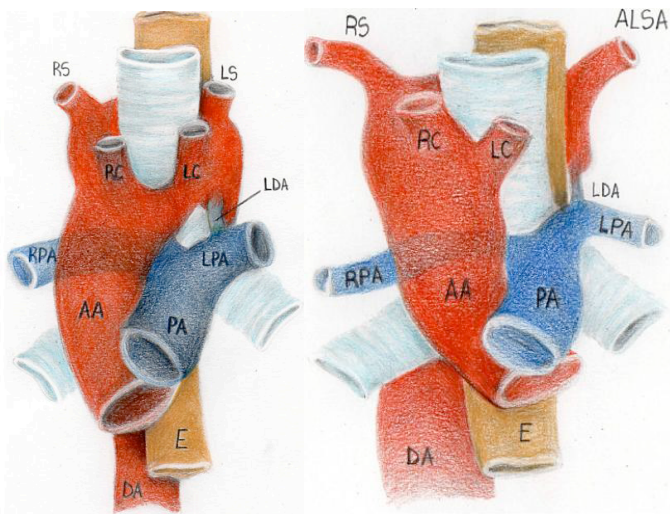
Malformations vasculaires pulmonaires

Malformations congénitales de l'arc aortique et des gros vaisseaux:

- double arc aortique (50%) : normalement, il y en a un qui dégénère pendant le développement. G.
- arc aortique D (30%) avec a. ss-clavière G aberrante D.
- artère ss-clavière D aberrante

=> Compression de la trachée et de l'oesophage par un anneau vasculaire.

Symptômes: infections des VA récidivantes, toux rauque, stridor



La toux

La toux est un réflexe protecteur des voies aériennes. C'est une manoeuvre expiratoire forcée contre une glotte fermée, produisant un bruit caractéristique.

Investigation :

- Qualité: sèche/ grasse/ sifflante/ aboyante
- Classification temporelle: aiguë/ sub aiguë/ chronique nuit/ jour/ effort

IVRS

La cause la plus fréquente sont les **IVRS**, plus fréquents chez les enfants que chez les adultes (8-10/ an jusqu'à 2ans). Généralement bénins, infections virales à haute contagiosité. Complications possibles (otite, sinusite, exacerbations d'asthme, bronchiolite).

Faux croup

Infection virale de la région glottique, chez des enfants 9mois-5ans, pic vers **2 ans**.

Prodrome viral, état fébrile.

Symptômes: stridor, voix rauque, toux aboyante.

Signes: stridor, tachypnée, tirage, désaturation.

Traitement: dépend de la sévérité

- Léger = pas de stridor de repos: symptomatique, paracétamol
- Modéré = stridor au repos: corticoïdes systémiques
- Sévère = détresse respiratoire marquée: O2, corticoïdes systémiques + adrénaline nébulisation

Epiglottite

Infection **bactérienne** aiguë (*Haemophilus*, *Strepto.*, *Staph. aureus*), chez des enfants pouvant être plus âgées que pour le faux croup: 1-6 ans.

Début aigu, état fébrile élevé, toxique.

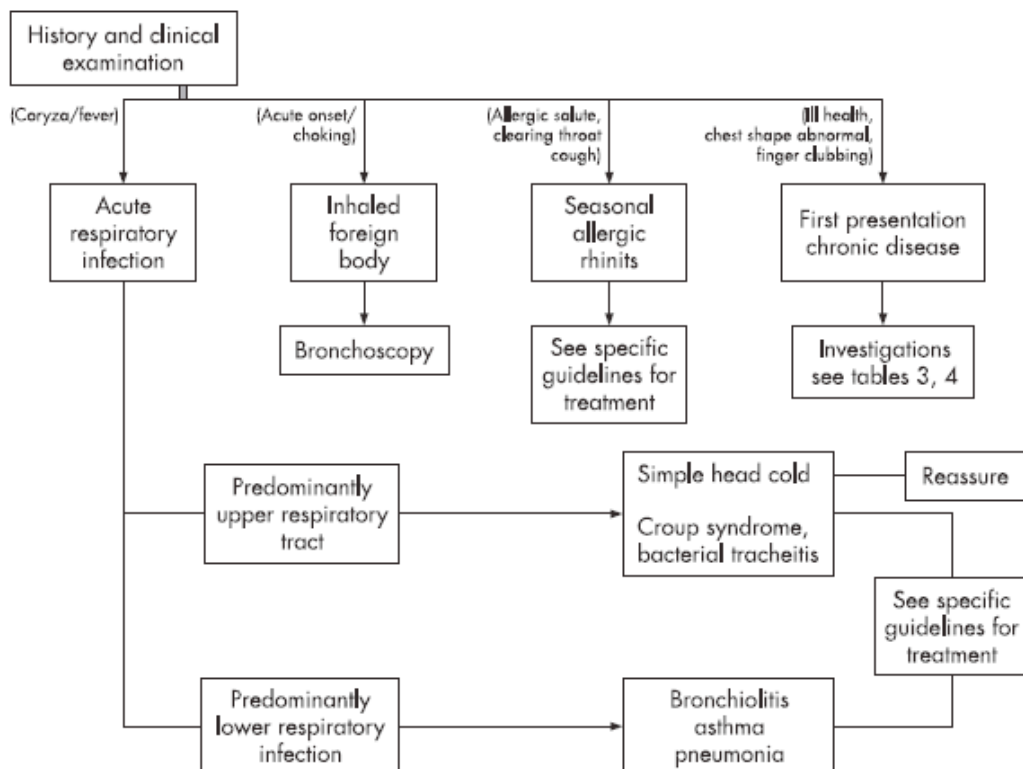
Symptômes: T° très élevée, odynodysphagie, stridor progressif

Signes: T°, agitation ou obnubilation, voix étouffée, hypersalivation

Traitement: intubation + antibiotiques IV. Ne pas regarder la gorge, risque d'arrêt respiratoire.

	Epiglottite	Faux croup
Début	Heures	Jours
Prodrome viral	Non	Oui
Toux	Absente	Aboyante
Capacité à boire	Incapable	Conservée
Hyper salivation	Oui	Non
Etat général	Toxique	Moyen
Fièvre	>38.5°	<38.5°
Stridor	Faible	Aigu
Voix	Etouffée	Rauque

Toux aiguë, évaluation et prise en charge :



Pneumonie

« Inflammation du parenchyme pulmonaire causée par une infection ».

Définition OMS: toux, température et tachypnée.

Généralement liées à une inhalation de particules infectieuses qui surpassent la protection immunitaire de l'hôte.

Agents étiologiques principaux

Enfant < 5 ans	Enfants > 5 ans
Virus 60%	<i>Streptococcus pneumoniae</i> 30%
<i>Streptococcus pneumoniae</i> 20%	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> 30%
<i>Mycoplasma/Chlamydia pneumoniae</i> 10%	<i>Chlamydia pneumoniae</i> 20%
Aucun agent décelé 30-40%	Virus 20%
Infection mixte 30%	Aucun agent décelé 20%
	Infection mixte 30%

- Symptômes: T°, difficultés respiratoires, toux, inappétence, douleurs abdominales/thoraciques, léthargie
- Signes: T°, tachypnée/ tachycardie, mauvais état général, tirage, grunting, matité, hypoventilation, râles localisés

Signes de gravité, nécessitant une hospitalisation.

Infants	Temperature >38.5°C
	Respiratory rate >70 breaths/min
	Moderate to severe recession
	Nasal flaring
	Cyanosis
	Grunting respiration
	Not feeding
	SaO ₂ <92%
Older children	Temperature >38.5°C
	Respiratory rate >50 breaths/min
	Severe difficulty in breathing
	Nasal flaring
	Cyanosis
	Grunting respiration
	Signs of dehydration
	SaO ₂ <92%

Examens paracliniques (pas réalisés en routine):

Prélèvements sanguins (FSC, CRP, PCT, gazométrie, Na)

Bactériologie (sécrétions nasopharyngées, hémocultures)

Rx thorax

Traitement

Oxygène en cas de nécessité (=> hospitalisation).

Alimentation/ hydratation

Antalgie/ anti pyrétiques. Uniquement en cas d'inconfort.

Antibiotiques :

- amoxicilline en premier choix pour les préscolaires, scolaire et adolescents en BSH, vaccinés avec CAP légère-moderée.
- Macrolides pour les enfants d'âge scolaire et adolescents avec évidence clinique et radiologique pour un Mycoplasme
- Recherche Mycoplasme

En cas de non-amélioration :

- Germe non couvert/ résistant
- Complication: atelectase, **épanchement** pleural, pneumonie **nécrisante**, abcès

- Tuberculose ?
- Corps étranger ?
- Maladie sous-jacente (mucoviscidose, dyskinésie ciliaire primaire, déficit immunitaire, bronchiectasies...)

Bronchiolite

Toujours **virale**. Infection la plus fréquente chez les <1an.

Le diagnostic est clinique :

- Prodromes viraux (48-72h) : rhinorrhée, toux sèche et irritative, +/- T° .
- Toux, tachypnée, tirage, wheezing, râles crépitants, hyperinflation.
- Mais aussi : Difficultés alimentaires, irritabilité, apnées (< 2mois, prématuré).

Pathogénèse :

- Transmission par gouttelettes ou contact avec une surface souillée
- => Dommages cellulaires directs + Réponse immunitaire exagérée =
- Obstruction des voies aériennes. Composante de bronchoconstriction minime (≠ asthme).

Pic hivernal de RSV, mais aussi autres virus possibles (rhino, parainfluenza, métapneumovirus, coronavirus, adénovirus...), et en été aussi.

La co-infection est fréquente, et associée à une atteinte plus sévère.

Évaluation de la sévérité :

Score	0	1	2	3
FR	< 30/min	30 à 45/min	45 à 60/min	> 60/min
Sibilants ou crépitants	Absents	En fin d'expiration	Durant toute l'expiration	Audibles à distance
	Absents	Discrets	Moins de la moitié des champs pulmonaires	Plus de la moitié des champs pulmonaires
Signes de lutte	Absents	Tirage intercostal	Tirage sus-sternal et sus-claviculaire	Sévères avec battement des ailes du nez
État général	Normal : score = 0			Léthargique, irritable, ou difficultés alimentaires

Score: 0-4: léger 5-8: modéré 9-12: sévère . >5, hospitalisation nécessaire.

Facteurs de risque pour une atteinte sévère :

- Ancien prématuré, BPD, pneumopathie chronique
- Cardiopathie, immunodéficience, maladie neuromusculaire
- => Hospitalisation pendant la saison RSV

Prise en charge :

Pas de bronchodilatateurs, pas de corticostéroïdes

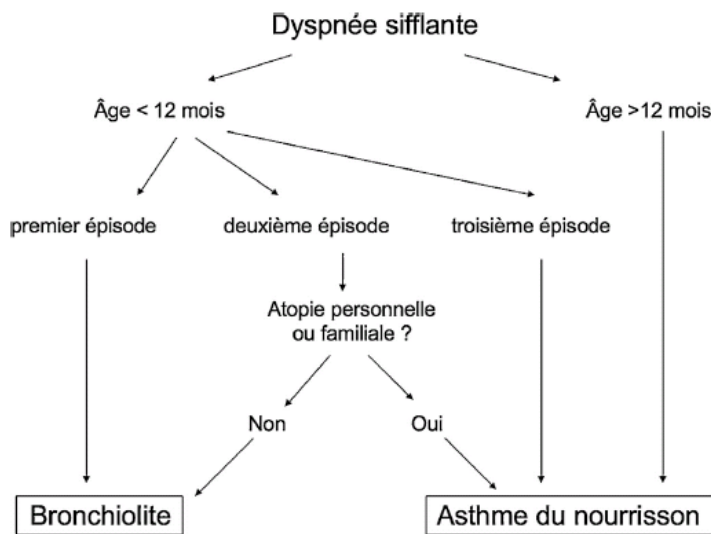
Adrénaline: efficacité à court terme

Sérum salé hypertonique? Prometteur, études en cours

Autres diagnostics à évoquer devant une maladie obstructive (sifflante):

- Autres infections des voies respiratoires
- Bronchoaspiration (RGO, fistule TO)
- Mucoviscidose
- Dyskinésie ciliaire
- Corps étranger
- Trachéo/bronchomalacie
- Malformations pulmonaires, vasculaires (emphysème lobaire congénital, double arc aortique)

- Insuffisance cardiaque (myocardite)
- Asthme du nourrisson



Corps étranger

Toujours l'évoquer devant une toux aiguë, surtout chez le petit enfant 18-36mois.

510% des accidents mortels en pédiatrie (aliments, jouets, pièces de monnaie...). L'anamnèse n'est pas évocatrice dans 15% des cas.

Localisation: 65% bronche souche D, 35% bronche souche G.

=> Effet de valve et/ou atelectase (qui peut évoluer en infection chronique).

Investigation: Rx thorax inspiratoire/ expiratoire (pas facile pour un petit enfant de lui demander d'inspirer et de bloquer sa respiration. On peut donc réaliser deux clichés couchés de chaque côté).

Prévention

Avant 4 ans, pas de:

- fruits à coques
- carotte crues en morceaux
- raisins
- bonbons

Jouets conformes aux normes européennes (CE NE71)

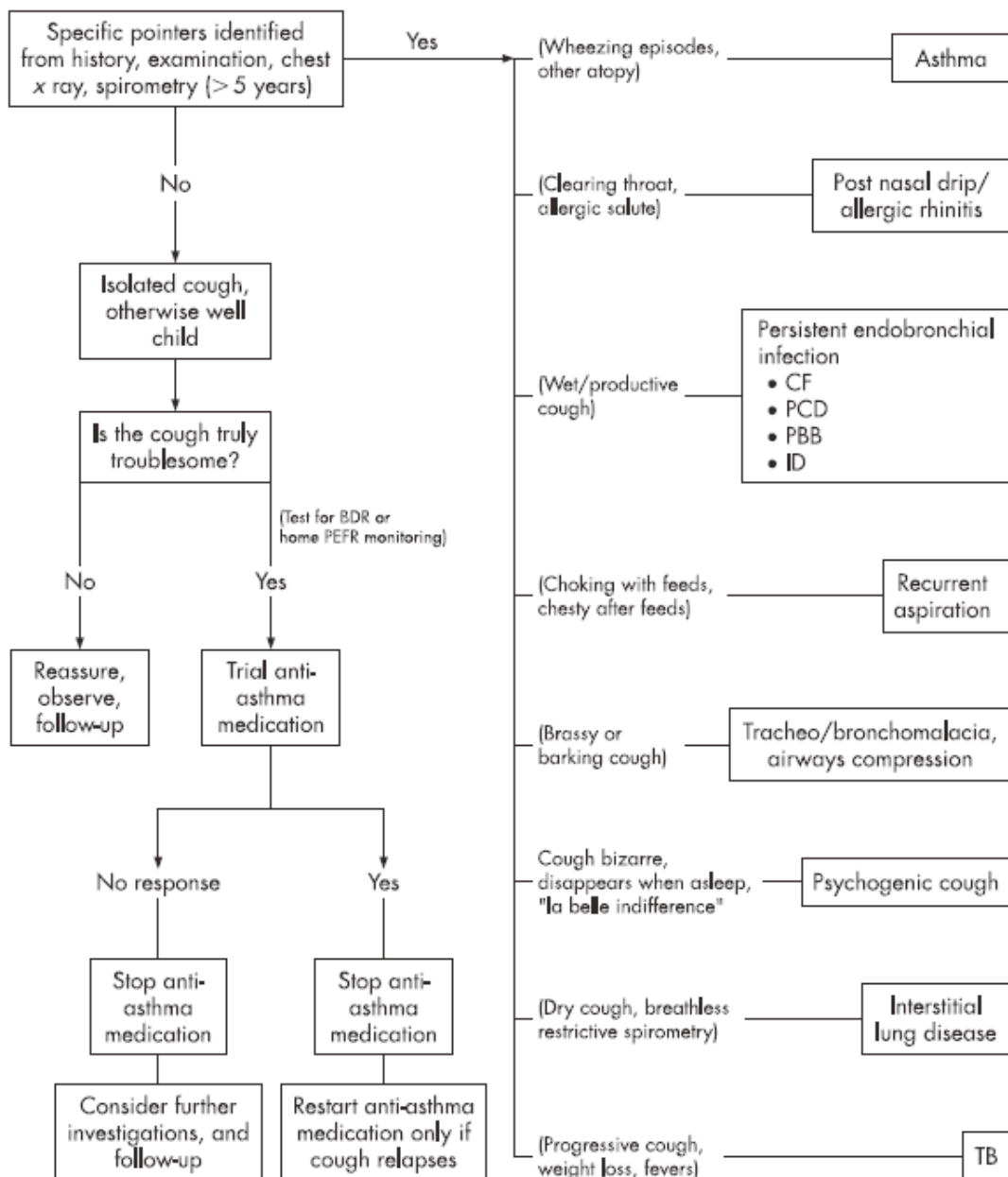
Toujours penser au corps étranger en cas de symptômes persistants ou inhabituels !!

Toux chronique

> 8semaines.

Après un voyage, penser à la tuberculose.

Une toux psychogène n'est qu'un diagnostic d'exclusion.



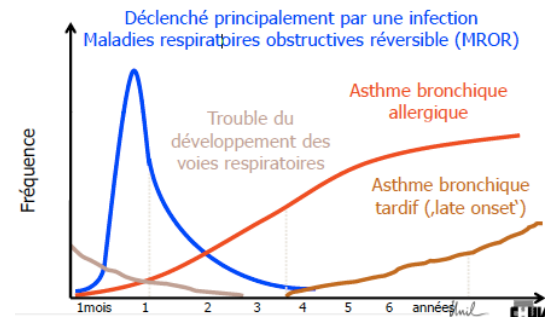
Asthme

Les maladies respiratoires obstructives réversibles (MROR) chez l'enfant préscolaire

Le terme MROR regroupe plusieurs maladies. Âge pré-scolaire : bronchite obstructive et multiple trigger wheeze. Âge scolaire : asthme.

Pour les maladies du petit enfant, on ne parle pas d'asthme car dans la majorité des cas, la maladie disparaît avec l'âge. On décrit donc deux syndromes : multiple trigger wheeze (MTW) et episodic viral wheeze (EVW).

Chez l'enfant préscolaire, le diagnostic se base principalement sur l'anamnèse (spirométrie ou autres examens paracliniques impossibles).



EVW : quelques épisodes de symptômes obstructifs, transitoires, latence longue entre les épisodes. Pas de toux nocturne ni d'intolérance à l'effort. TTT : bronchodilatateur pendant les épisodes.

MTW : épisodes fréquents. Définition : intervalle libre de moins de 6-8 semaines, ou ventolin >3x/semaine/en continu, ou hospitalisation nécessaire pour un épisode sévère... => traitement de fond nécessaire pour 3 mois (en 4 paliers, similaire à l'asthme chez les enfants scolaires. Adresser au pneumologue si le 3^{ème} palier est nécessaire).

Asthme en âge scolaire : définition et généralités

Classiquement il est allergique, à éosinophile. Asthme non-éosinophile très rare chez l'enfant.

Définition : L'asthme est une maladie **hétérogène**, normalement caractérisé par une inflammation **chronique** des voies aériennes, définie à l'anamnèse par des symptômes respiratoires comme les sibilances, dyspnée, oppression thoracique et toux qui **varient** avec le temps et en intensité, avec une **limitation** variable du flux d'air expiratoire.

C'est une maladie de plus en plus fréquente. Une prise en charge adéquate permet cependant de contrôler la maladie, en évitant les symptômes. La médication de crise devient donc rarement nécessaire, les fonctions pulmonaires restent normales et les crises importants sont évitées.

C'est une maladie **chronique**, la plus fréquente en pédiatrie (1/10!).

L'asthme reste une maladie **mortelle** quand elle n'est pas traitée.

Les 4 étapes de la prise en charge :

1. Diagnostiquer, traiter et monitorer l'asthme
2. Identifier et éviter l'exposition aux facteurs de risque
3. Etablir un plan de traitement individualisé en cas de crise
4. Programme d'éducation thérapeutique développement d'un partenariat patient/famille/soignant

1. Diagnostic, traitement et monitoring

Anamnèse

Dans 80% des cas, permet de poser le diagnostic. Sauf : Anamnèse d'un garçon avec son père, souvent difficile! L'un comme l'autre ne savent généralement rien.

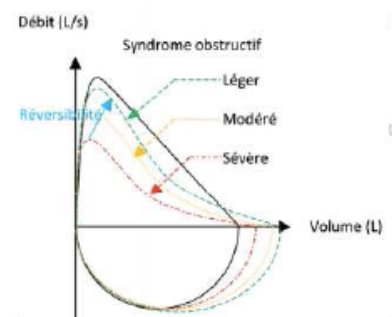
Penser à de l'asthme si :

- Episodes fréquents de respiration sifflante (sibilances / wheezing) (> 1 par mois)
- Toux, surtout nocturne (après minuit, car la production de cortisol a une production circadienne), aussi en dehors des IVRS
- Sibilances respiratoires (montrer des exemples, demander aux parents d'imiter) ou **toux** irritative déclenchés par l'**effort**
- Symptômes apparaissent ou s'aggravent en présence de:
 - Animaux à fourrures, poils
 - Pollens
 - Infections virales
 - Fumée de cigarette
 - Exercice physique
 - Emotion +++
- Les rhumes « tombent » sur les poumons et se guérissent en > de 10 jours
- Un essai thérapeutique avec bronchodilatateur de courte d'action (Ventolin par exemple) concluant !

Quelques jours avant la crise d'exacerbation (jusqu'à 10j avant), il y a généralement un début de péjoration ("flare up" avant une recrudescence). Apprendre aux parents et aux enfants à les détecter, pour éviter la crise grave.

Examens paracliniques

- Tests allergiques (prick et sanguin).
- **FeNO** : fraction de NO exhalé. Une valeur augmentée augmente la probabilité d'asthme. Une valeur normale ne permet pas d'exclure l'asthme. C'est un reflet de l'**inflammation** éosinophile, mais non-spécifique à l'asthme.
- **Spirométrie**. Montre un abaissement de la VEMS. On en réalise une deuxième avec bronchodilatateur. La réversibilité est positive s'il permet une augmentation de 200mL ou de 12% de la VEMS.
- Tests de **provocation** :
 - Directe : stimulation de la musculature lisse (toute), par méthacholine ou histamine
 - Indirecte : test d'effort, air froid, mannitol ou solution saline hypertonique. Teste plus spécifiquement la constriction bronchique.
- Radiographie du thorax : inflation thoracique, horizontalité des côtes.

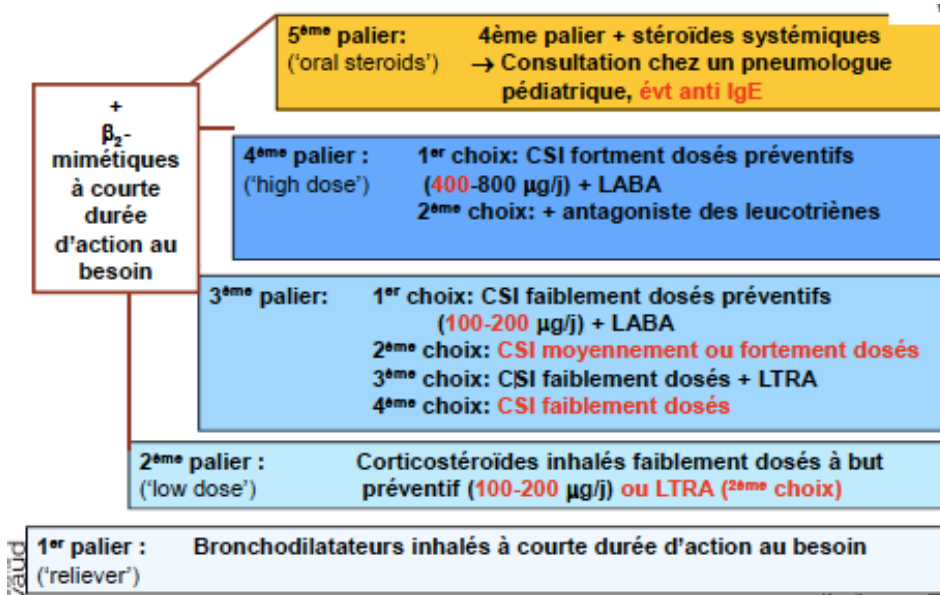


Traitements

- Asthme allergique **saisonnier**: symptomatologie uniquement pendant une période de l'année (typique asthme allergique aux pollens de graminées par exemple) > Traitement saisonnier
- Asthme allergique **perannuelle**: allergies perannuelles comme acariens, chats etc ⇒ symptomatologie perannuelle > Traitement perannuel

- Traitement de fond : corticoïdes, +/- associés à LABA (β -2 longue durée), LRTA (antileucotriènes) ou autres.
- Traitement de soulagement : SABA (β -2 courte durée). L'inhalation est préférentielle. La technique doit être correcte (cf infra).

Paliers de traitement :



Les anti-IgE sont des traitements chers mais très efficaces.

NB : Pas de Pas β 2-mimétiques inhalés d'action de longue durée (Salmeterol ou Formotérol) sans cortisone pour un traitement quotidien. Ils risquent plus de tuer les patients que l'absence de traitement, car ils favorisent une dilatation, sans diminuer l'inflammation.

Le traitement doit être adapté au patient, et différentes molécules doivent être testées, pour trouver le bon avec le moins de corticoïdes possibles.

- Corticoïdes : fluticasone propionate (axotide), budénoside (pulmicort), cicléronide (alvesco), bécloclométhasone (Qvar), mométasone (amanex)
- SABA : Salbutamol (ventolin) et Terbutaline (bricanyl)
- LABA : Salmétérol (sérévent), Formotérol (Oxis)
- Association LABA - corticoïdes : Fluticasone-Salmeterol (Seretide® aerosol doseur ou Discus), Budesonide-Formoterol (Vannair® aerosol doseur / Symbicort® TH), Fluticasone-Formoterol (Flutiform®), Fluticasone FUORATE - Vilanterol (Relvar®).

Techniques d'administration

- Les **sprays** nécessitent une **chambre d'inhalation** (quel que soit l'âge). Il faut secouer (mélanger médicament et propulseur), enlever le bouchon, fixer sur la chambre, la mettre horizontalement, faire un push et respirer 5x dedans, normalement. Sinon, le médicament arrive au fond de la gorge et ne se dépose pas dans les poumons. Avant de changer un dosage, il faut donc toujours contrôler la technique d'inhalation. Les sprays donnent le meilleur résultat.
- **Inhalateur** de poudre sèche : permet d'adapter la dose. Un peu moins bon que le spray.
- Aérosol/nébuliseur : uniquement à l'hôpital en cas de crise. Donne le moins bon résultat de dépôt pulmonaire, mais est donné en continu.

Monitoring de l'évolution

- Anamnèse : réveil nocturne? Utilisation de β_2 ? Consultation en urgence ? Activités normales? => si nécessaire, revoir le plan de traitement et la compliance (toujours).
- Technique d'inhalation : revoir à chaque occasion, regarder faire.
- Revoir les questions de la famille et de l'enfant (problèmes pratiques, problèmes avec l'environnement, problèmes financiers...) et simplifier le traitement au maximum
- Veiller à la transmission des informations médicales (entre généraliste, pneumologue, allergologue...)

Un asthme est contrôlé s'il n'y a pas de symptômes, pas de limitation d'activité, pas de réveil ou symptômes nocturnes, pas de β_2 nécessaire, fonctions normales et pas d'exacerbations.

Partiellement contrôlé dès qu'il y a des symptômes, et non-contrôlé s'il y a plus de 3 symptômes et une consommation de β_2 toutes les semaines.

L'existence de symptômes (+ ou – sévères) peut signifier

- un traitement insuffisant pour le niveau de gravité de l'enfant
- une sous-estimation du niveau de gravité
- une décompensation
- une compliance insuffisante et/ou fausse technique d'inhalation

Pour monitorer l'évolution par des examens paracliniques :

- FeNO. Attention, est influencée par atonie (saison), infection virale, alimentation (épinards), tabac... La réponse clinique reste l'indicateur le plus important pour adapter le traitement, mais il est un bon indicateur de la compliance.
- Fonctions pulmonaires.

Il est important de faire des contrôles réguliers, 1-4x/an.

2. Identifier et éviter l'exposition aux facteurs de risque

Acariens : ils provoquent rarement une réelle crise d'asthme, mais provoquent une irritation bronchique. Mesures préventives : literie, matelas, chambre à coucher...

Tabagisme : pas de fumée à l'intérieur ni en présence des enfants. La fréquence respiratoire de l'enfant étant nettement supérieure à celle du parent, il en inhale beaucoup plus! Le tabac "3^{ème} main", c'est-à-dire sentir l'odeur du tabac sans être en présence du fumeur, est aussi néfaste.

Allergènes des animaux à fourrure : les maintenir hors de la maison, ou au minimum, hors de la chambre à coucher.

Activité physique : ne pas l'éviter ni la supprimer. Prévenir les crises lors des exercices (β_2) et bien contrôler de la maladie.

3. Établir un plan de traitement individualisé en cas de crise

Traitement initial de la crise:

- Enfants < 6ans: 6 push de Ventolin, répétition après 20 minutes ou plus tôt si nécessaire (3x en 1h). S'il n'y a pas d'amélioration, aller aux urgences.
- Enfants $\geq$ 6ans: 12 push de Ventolin, répétition après 20 minutes ou plus tôt si nécessaire (3x en 1h).

Traitement de la crise aux urgences

1. Oxygène
2. Salbutamol 5 mg (20 gouttes de Ventolin) dans 2 ml de NaCl 0,9 %
3. Poser une voie veineuse (perfusion d'entretien 20ml/kg NaCl 0.9% sur 20') et administration de stéroïdes systémiques 2 à 4 mg/kg d'hydrocortisone ou 1–2 mg/kg de méthylprednisolone ou 0,2 mg/kg de dexaméthasone. Les stéroïdes peuvent être également donnés par voie orale. Répétition de l'administration après 6 à 8 heures.
4. Inhalation de bromure d'ipratropium (Atrovent® 20 gouttes = 1 ml = 250 µg)
5. En cas d'échec après la deuxième ou troisième dose de β_2 -sympathicomimétique inhalée > Information médecin de garde pour discussion administration du salbutamol i.v. (10– 15 µg/kg intraveineux dans 10ml NaCl 0.9%) en bolus sur 5–10 minutes. Surveillance sous moniteur ECG
6. Continuer les inhalations de salbutamol, éventuellement inhalation continue de solution de β_2 -mimétique
7. Si aucune amélioration ne se manifeste, transfert en unité de soins intensifs sous surveillance d'un médecin!

4. Programme d'éducation thérapeutique

Diagnostiquer l'asthme, et l'annoncer comme une maladie chronique de longue durée, nécessitant donc une prise en charge conséquente.

Les crises sont épisodiques, mais l'inflammation est chronique.

Renseigner sur l'aspect **local** de l'administration de cortisone par inhalation.

Informar que la cortisone est d'abord une hormone **naturelle**, et que la dose absorbée lors de l'inhalation est très faible. La cortisone systémique sauve des vies.

Mucoviscidose chez l'enfant

Physiopathologie et diagnostic

Mucoviscidose = mucus trop visqueux. Cystic fibrosis en anglais (CF).

Génétique :

Autosomique récessif. 1/25 est porteur. 1/2600 enfant né est malade.

Plus de 2000 mutations connues, sur le chromosome 7, gène de la protéine CFTR. La plus fréquente en Suisse est **delta-F508** (mutation de classe II).

Classe I : pas de protéine

Classe II : protéine ne va pas à la surface cellulaire (protéine non-mature)

Classe III : protéine à la surface, mais non-fonctionnelle

Classe IV : protéine à la surface, mais non-conductance

Classe V : protéine formée et fonctionnelle, mais en faible quantité

C'est une maladie chronique et congénitale. Grande variabilité entre phénotype, sans corrélation avec le génotype. Les symptômes peuvent se manifester à divers âges, mais généralement, avant 1 an.

Diagnostic

Est dépistée dans le test de Guthrie depuis 2011. On cherche la trypsine immuno-réactive (pro-enzyme pancréatique), qui est augmentée dans le sang si les voies pancréatiques sont bouchées et la sécrétion dans l'intestin diminuée.

Si le Guthrie est positif, on réalise un test à la sueur : mesure de la quantité de chlore (Cl-) et de sodium (Na+) dans la sueur, récoltée après stimulation cutanée (iodontophorèse). Dans les glandes sudoripares, CFTR permet l'entrée de Cl. La sueur des malades en contient donc plus (test positif si >60mM). S'il est positif, on réalise une analyse génétique pour chercher la mutation.

Mucoviscidose et poumons

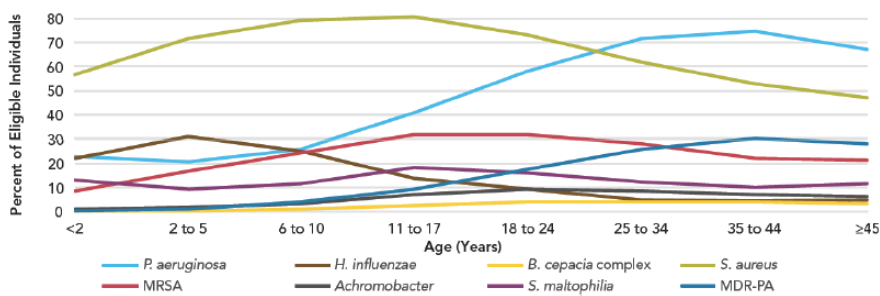
Le film liquidien des voies aériennes comporte deux couches : liquide péri-ciliaire (faible viscosité, permettant le mouvement ciliaire, grâce au Cl) et couche de mucus (visqueux).

Le **CFTR** est une protéine transmembranaire fonctionnant comme canal au Cl- et régulant **négativement ENaC** (canal au Na).

Le CFTR s'ouvre lorsqu'il est lié à l'ATP, et permet la sortie de Cl. Son action inhibitrice sur le canal ENaC freine les flux de Na, ce qui favorise la formation d'une couche aqueuse sous la couche muqueuse, permettant le mouvement des cils.

En cas de mutation, les cils sont immobilisés par la **déshydratation extracellulaire**, car le Na entraîne l'eau en entrant dans la cellule par ENaC non inhibé. En compensation à la déshydratation de la couche péri-ciliaire plus de mucus est sécrété. Les cils sont aplatis et collés, le mucus est moins bien clair. Conséquences : obstruction des voies aériennes, terrain favorable à l'inflammation et susceptibilité aux **infections**.

Favorise donc des bronchectasies par un défaut de mobilité ciliaire, à laquelle s'ajoute une déficience immunitaire. Ce sont les infections qui sont responsables de la dégradation des voies aériennes.



A l'âge pédiatrique, *S aureus* est prédominant. *H influenza* est important aussi.

En augmentation progressive avec l'âge, *P aeruginosa* colonise et infecte les voies aériennes.

Chez les individus sains, il y a une grande variabilité de bactéries, virus et champignons dans les poumons, le **microbiote pulmonaire**. Le corps humain est un écosystème, qui peut se dysréguler (formation de biofilms, au lieu d'inhibition de la croissance des levures grâce à la présence des bactéries) => Moins les bactéries dans le poumons sont **variées**, plus sévère est la maladie.

Pseudomonas aeruginosa

Gram -, se trouve partout dans la nature. Les souches non-mucoïdes, si elles persistent, commencent à produire de l'alginate, et donc à devenir **mucoïdes**. Il devient alors plus difficile pour les antibiotiques de pénétrer la colonie, et elles résistent.

La pénétration dans les régions les plus profondes des poumons est associée à une évolution des colonies. Les souches des régions supérieures n'ont donc pas les mêmes exigences nutritionnelles, ni les mêmes résistances que celles des lobes inférieurs (= résistance **régionale**).

Les infections et les réactions inflammatoires causent des **bronchectasies**, en aggravation progressive.

Thérapie pulmonaire : elle repose sur trois piliers

1. Physiothérapie respiratoire : Nettoyage des poumons. Plus le tissu pulmonaire est détruit, plus il est difficile d'évacuer les sécrétions.
2. Humidification, par nébulisation : solution Saline Hypertonique 6/7%, DNA'se (Pulmozyme®)
3. Antibiothérapie

Mucoviscidose et système digestif

Pancréas exocrine

Malabsorption (stéathorrhée, ballonnement, douleurs abdo, flatulences) => stagnation staturo-pondérale.

Diagnostic : diminution des élastases fécales dans les selles

Traitement :

- enzymes pancréatiques pour la substitution des lipases, amylases et protéases.
- vitamines liposolubles (A, D, E, K)
- suppléments nutritionnels

La malnutrition entretient l'atteinte pulmonaire et vice-versa, car le métabolisme de base est augmenté par l'inflammation pulmonaire, et l'immunité diminuée par le déficit calorique qui en résulte. Ainsi, le facteur pronostic le mieux connu pour la **fonction pulmonaire** est le **BMI**. Le but est donc de la maintenir le plus haut possible.

Autres manifestations digestives

Troubles de la motilité digestive :

- Iléus méconial : c'est la forme prénatale de la maladie, provoquée par une obstruction digestive (méconium deshydraté et visqueux). Le traitement est chirurgical : résection et anastomose. Il augmente le risque de SOID.
- SOID : Syndrome obstructif intestinal distal. C'est l'équivalent subaigu de l'iléus méconial, avec une obstruction au niveau **distal**. Présentation : douleurs crampiformes avec arrêt du transit, appendicitoïde.
- Reflux gastro-oesophagien

Manifestations hépatiques :

- Choléstase néonatale
- Hépatosplénomégalie +/- hypersplénisme
- Cirrhose biliaire focale

Autres atteintes

Fertilité

Hommes : > 95% des hommes sont stériles, car les canaux déférents ont une agénésie. La paternité est possible par insémination artificielle et il n'y a pas de trouble de la fonction sexuelle.

Femmes : la majorité ont une fertilité normale, parfois sécrétions trop épaisses. La maturité hormonale est liée à l'état pulmonaire, et la grossesse en dépend aussi (possible même si VEMS >50%).

ORL :

Atteinte quasi **constante**, sous forme de:

- Rhinite chronique
- Sinusite chronique
- Polyposse nasale

Médecine personnalisée

La prise en charge est pluridisciplinaire. Pronostic : La survie médiane est d'environ 40ans. Les bébés nés aujourd'hui avec une mucoviscidose ont une espérance de vie d'environ 60ans (estimée d'après les progrès récents).

Des thérapies ciblées (génique ou protéique) en fonction des atteintes génétiques sont en développement. Elles dépendent des classes de mutations.

Pour la classe III (fonction altérée), il existe un traitement. Cette mutation est rare en Suisse, plus fréquente en Australie. Le traitement est très cher (300'000CHF /an) et la compliance n'est pas toujours bonne chez les adolescents.

Pour la mutation la plus fréquente en Suisse, de la classe II, une combinaison de deux médicaments (correcteur de la protéine et médicament pour la classe III, Orkambi) est en cours d'étude par Swissmedic. Malheureusement, il est beaucoup moins efficace. : Améliore entre 3 et 4% des fonctions pulmonaires, améliore le test à la sueur de qq mMol, mais les valeurs restent pathologiques. Coûte également 180'000CHF/an. Améliorations : moins d'exacerbations, "stabilisation". Il est donc important dans certaines situations telles qu'attente d'une greffe, phases importantes de la vie dans lesquelles les hospitalisations seraient délétères, mais pas très utile dans les autres.

De plus en plus d'amélioration dans les répercussions socio-économiques et dans les fonctions pulmonaires. Il y a donc une évolution de cette pathologie vers la médecine des adultes, car les enfants vivent de mieux en mieux avec.

Cardiologie pédiatrique

Cardiopathies acquises de l'enfant

Maladie de Kawasaki

Emma, 2mois

Depuis 15 j :

- inappétence, vomissements
- selles molles
- éruption cutanée intermittente
- toux grasse

Depuis 24 h: état hautement fébrile

FSC: leuco 16.1 G/l, 32 % B, 37% S, Hb **74** g/l (abaissée), thrombocytes **625** G/l (très élevés)

CRP **265**, albumines **19** (abaissées)

DD maladie infectieuse, sepsis :

- Gastro-entérite
- Pneumonie
- Infection urinaire
- Maladie de l'enfance, rougeole, rubéole...
- Méningite

=> TTT antibiotique sur suspicion de sepsis.

Diminution de CRP à 44, mais reste irritable et fébrile.

Développe un oedème palmo-plantaire et un conjonctivite.

=> US cardiaque, pour examiner les coronaires. Hyperéchogénéicité autour de la coronaire gauche, signant l'état inflammatoire. Montre un anévrisme de la coronaire droite.

=> Maladie de Kawasaki.

Épidémiologie

Touche surtout le Japon. 80% chez des enfants de **<5ans**. Garçons > fille (1.5/1).

Épidémies hiver-printemps.

Risque de récurrence 3%, histoire familiale 1%.

Physiopathologie :

L'étiologie est **inconnue**. Hypothèse : agent infectieux non-identifié, provoque une réaction inflammatoire à partir de l'épithélium respiratoire, secondairement généralisé sur un terrain génétique prédisposé.

Clinique

Critères principaux :

- Fièvre >5j. Élevée, par pics, répond mal aux fébrifuges.
- Modification des extrémités : **oedèmes**. Après quelques semaines, peau qui pèle.
- **Exanthème** polymorphe (urticaire ou autre)

- **Conjonctivite** non purulente bilatérale
- Modifications des **lèvres** et de la **bouche** (très sèches, très rouges. Parfois strawberry tongue)
- **Adénopathie** cervicale > 1-5cm

Autres critères :

- Cardiaques (atteinte des coronaires)
- Musculo-squelettique
- Génito-urinaire
- Gastro-intestinal
- SNC
- Divers

Le diagnostic est posé en présence de **fièvre + 4 critères** principaux (mais parfois temporalité différente!).

Au labo :

Syndrome inflammatoire

Hypoalbuminémie

Augmentation des transaminases et γ -GT

Profil **lipidique** anormal

Pyurie stérile

Pléocytose du LCR (si on suspecte la méningite et qu'on fait une PL)

Le pronostic à long terme dépend des manifestations cardiovasculaires :

- Anomalies coronariennes : ectasies, anévrismes => thrombose, **infarctus**
- Myocardite, péricardite
- Valvulite
- Anévrisme d'autres artères moyennes (cérébrale, rénale)

Sans traitement, il y a une évolution avec de plus en plus d'anévrismes, qui deviennent géants.

Traitement

1. Initial : prévention des anévrismes par Ig i-v et aspirine (diminution de l'inflammation).
2. Chronique : prévention des thromboses coronariennes (si des anévrismes sont présents par aspirine ou anticoagulation (en fonction de la taille des anévrismes), jusqu'à la résolution des anomalies coronariennes.

Évolution :

- Résolution spontanée des anévrismes dans 50% des cas.
- La rupture des anévrismes est **rare**.
- Risque de thrombose coronarienne et infarctus.
- **ATS** accéléré par diminution de la distensibilité des parois.
- Persistance des anomalies du profil **lipidique**.

Un suivi est donc nécessaire à vie (US, tests d'effort, imagerie...).

Maladie cardiovasculaire acquise la plus fréquente dans les pays **développés**.

Rhumatisme articulaire aigu

Maladie cardiovasculaire acquise la plus fréquente dans les pays **en voie de développement**.

Survient après une infection streptococcique groupe A non-traitée.

La gravité dépend des séquelles valvulaires.

Les récurrences sont fréquentes.

Épidémiologie

Quasiment disparue des pays développés, mais à l'échelle planétaire, première cause d'atteinte cardiaque chez les enfants.

Âge de survenue : 5-15ans, rare avant 3ans et après 40ans.

Variations saisonnières, recrudescence lors d'épidémies d'infections à streptocoques.

Risque de récurrence de 50%.

Anatomo-pathologie

Maladie du tissu conjonctif, inflammation de type immuno-allergique.

Atteinte irréversible avec dommages permanents à l'endocarde. Atteinte du coeur **gauche** (valves mitrale et aortique).

Manifestations cliniques

- Générales : fièvre, pâleur, sudation.
- Articulaires : polyarthrite des grosses articulations (genou, cheville). Elle est inflammatoire, douloureuse, oedémateuse, mobile et **fugace**. Guérison sans séquelle, et pas toujours présente.
- Cardiaques : atteinte possible des trois tuniques. La péricardite guérit sans séquelle, la myocardite diffuse est rare, mais grave, et l'**endocardite** est le vrai problème. Evolution : sclérose rétractile, **sténose mitrale** après quelques années. => insuffisance cardiaque!
- Cutanées : érythèmes **marginés** (discoïdes, annulaires, noueux, plaques très typiques) ; purpura ; nodosité de Meynet (coudes, dans la phase aiguë); adénites.
- Viscérales : elles sont plus rares. Pleurales, pulmonaires, rénales.
- Neurologiques : chorée de Sydenham (plusieurs mois après l'atteinte initiale).

Diagnostic et examens de labo :

Le labo est très peu spécifique : Augmentation de la CRP, diminution de la VS, fibrinogène.

Un diagnostic d'infection à streptocoque récent est nécessaire : ASLO, ASDB, ASK, ASH ou AP-SA.

Critères de Jones : 2 majeurs ou 1 majeur et 2 mineurs

Critères majeurs	1. Cardite 2. Polyarthrite 3. Érythème marginé 4. Chorée 5. Nodules sous- cutanés
Critères mineurs	1. Fièvre 2. Arthralgies 3. Allongement du PR 4. Signes biologiques d'inflammation 5. Antécédents de RAA
Notion d'une infection strepto récente	Prélèvement pharyngé positif Scarlatine Élévation du taux des anticorps

Traitement

En phase aiguë :

- Repos en milieu hospitalier
- ATB (pénicilline) pour éradiquer le streptocoque
- Anti-inflammatoire : aspirine, prednisone

Prévention des rechutes :

- Extencilline pendant 5ans
- Pénicilline G lors d'infections ORL récurrentes ou de toute infection à streptocoque

Traitement des atteintes cardiaques :

- Valvuloplastie, remplacement de la valve... difficiles car nécessitent une anti-coagulation à vie, ce qui est incompatible avec une grossesse, et donc très mal vu en Afrique.

Cardiopathies génétiques chez l'enfant

Syndrome de Marfan

Ambre, 11ans

Diagnostic à 18mois. Vision 20% myopie profonde et **luxation du cristallin**.

Mains et pieds très fins et très longs, puis problèmes cardiaques.

2 opérations cardiaques (dont pose de pacemaker).

Taille 1m50, envergure de 1m60.

Le pouce dépasse si elle ferme les doigts dessus (= signe de Steinberg)

Hyperlaxité des articulations.

Importante scoliose. Opération prévue dans quelques mois.

Personnalités célèbres : De Gaulle, Paganini, Rachmaninov, Lincoln...

Physiopathologie et épidémiologie

Maladie du tissu conjonctif, autosomique dominante, à pénétrance variable. Sporadique dans 1/3 des cas. Prévalence : 1/ 3'000-5'000.

Associée à un degré variable avec des problèmes cardiovasculaires, oculaires, squelettiques.

Mutation dans le gène de la **fibrilline 1** (15q21) dans 85% des cas (300 mutation décrites), ou sur le gène **TGFBR2** (15% des cas). Fibrilline : composante principale des fibres élastiques du tissu conjonctif (glycoprotéine), présent surtout dans média de l'aorte, périchondre, zones ciliaires, région mésangiales du glomérule rénal...=> tissu conjonctif moins dense.

Le phénotype est variable car l'expression génotypique est très variable.

Manifestations :

C'est une maladie multiorganique. Les symptômes apparaissent progressivement sur des années. Le diagnostic est parfois difficile avant 5ans.

Cardiaque :

- Fragilité de la paroi de l'aorte
 - anévrisme des sinus de Valsalva
 - dissection aortique (peut s'étendre à toute l'aorte => douleur dorsale, violente)
 - rupture aortique

- régurgitation aortique
- Prolapsus mitral, +/- régurgitation mitrale
- Dilatation de l'a pulmonaire

Oculaire :

- Myopie
- Ectopie et subluxation du cristallin
- Globe allongé
- Cornée plate
- Décollement de la rétine
- Cataracte et glaucome

Squelettique :

- Dolichosténomélie = excès de croissance des membres sans excès de tissu adipeux et musculaire
 - Grande taille
 - Grande envergure
 - Maigreur
 - Déformation du tronc
- Arachnodactylie
- Déformation de la colonne vertébrale
- Déformation du sternum (carinatum ou excavatum)
- Protrusion acétabulaire (40% des patients)
- Hyperlaxité ligamentaire
- Forme du visage particulière : micrognathie, hypoplasie malaire, dolichocéphalie, énophtalmie, palais ogival, chevauchement des dents
- Hyperlaxité ligamentaire (signe de Steinberg, avec le pouce dépassant du poing fermé)

Autres :

- Ectasie de la dure-mère, lombaire ou sacrée
- Peau (vergetures de croissance)
- Poumons : emphysème, capacité vitale diminuée, pneumothorax

Prise en charge

Multidisciplinaire: généticien, ophtalmo, cardio, orthopédiste, endocrinologue.

Cardiaque :

- β -bloquants
- Losartan (en étude)
- Éviter les sports isométriques (augmente la tension dans l'aorte) et sports de contact (choc sur l'aorte)

Correction chirurgicale :

- Remplacement de l'aorte ascendante, en laissant si possible les valves natives.
- La résection peut provoquer un bloc de branche gauche. Chez Ambre => pacemaker.

Cardiomyopathies

On distingue hypertrophique, dilatée et restrictive (rare chez l'enfant). Elles peuvent être primaires ou secondaires.

Cardiomyopathie hypertrophique

Maladie cardiaque génétique avec la plus haute prévalence : 1/500.

Autosomique dominant, pénétration variable. Hétérogénéité génotypique et phénotypique.

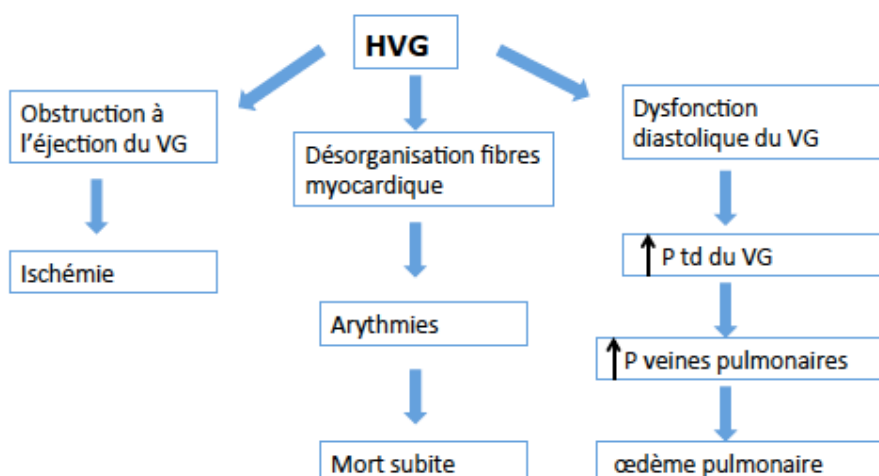
Cause la plus fréquente de mort subite chez les jeunes adultes, et les athlètes.

Morphologie et histologie:

Hypertrophie VG asymétrique, plus marquée au niveau du septum. Anomalies de la valve mitrale : élongation et élargissement des feuillets, épaississement secondaire du feuillet antérieur.

Histologie : hypertrophie des cellules myocardiques, avec formes anormales. Arrangement désorganisé, enchevêtré. Anomalies des coronaires intra-murales et tissu fibreux dans le myocarde.

Physiopathologie :



Clinique :

Asymptomatique à vie, ou progression avec des signes d'insuffisance cardiaque gauche (dyspnée réfractaire, angor, palpitations ou syncope), évoluant ou soudainement soldé de mort subite.

Examen clinique

Dépend de l'état hémodynamique.

Choc de pointe soutenu et déplacé vers la gauche.

Avec obstruction :

- Souffle systolique éjectionnel au 3^{ème} EIC parasternal gauche, irradiant le long du sternum
- Souffle holosystolique régurgitant à la pointe, si insuffisance mitrale

Sans obstruction :

- souffle très doux, voire absent, augmenté debout ou avec Valsalva.

ECG

Anormal dans la majorité des cas :

- Hypertrophie VG et OG
- Ondes Q profondes
- Inversion des ondes T dans les dérivations inférieures et latérales

Mort subite :

Incidence annuelle : 2-6% enfants et ados, 1-2% adultes, sur une arythmie.

Avec ou sans HVG, à cause de la désorganisation des fibres.

Souvent sans prodrome. Pendant ou immédiatement après l'effort, mais aussi au repos.

Génétique

Autosomique dominant, >700 mutations. Au moins 24 gènes responsables (sarcomères, métabolisme du calcium, mitochondrie...).

Traitement:

Médicaments : B-bloquants, anticalciques, disopyramide.

Chirurgie (critères de gravité) : myectomie sous-aortique chez l'enfant, implantation d'un défibrillateur.

Cardiomyopathie dilatée

Prévalence : 36/ 100'000.

Rarement primaire. Chez l'enfant, dans 70% des cas, aucune cause identifiée.

Étiologies :

Idiopathique, myocardite, maladie neuro-musculaire (Duchenne).

Mais aussi (plus rare) : Génétique, familiale, métabolique, syndromes.

Un tableau regroupe tous les DD (*à chercher slide 88 si nécessaire*) .

Clinique

Elle dépend de la dysfonction ventriculaire. Généralement, symptomatologie progressive, puis signes d'insuffisance cardiaque (fatigue à la tétée, sudations, mauvaise prise pondérale, dyspnée, fatigue). Evolution rapide si myocardite virale aiguë.

A l'examen:

- Enfant anxieux, diaphorétique, tachycarde et tachypnéique
- SDR
- Choc de pointe déplacé
- Auscultation pulmonaire: râles, wheezing
- Auscultation cardiaque: Galop, souffle d'insuffisance mitrale
- Hépatomégalie

L'US permet le diagnostic.

Pronostic :

Évolution variable, dépendant de l'étiologie. Souvent stabilité pendant de longues années, puis décompensation aiguë (ou progressive), pouvant causer des morts subites.

Traitement

Si possible traitement de la cardiopathie sous-jacente. Egalement, traitement de l'insuffisance cardiaque.

Insuffisance cardiaque chez l'enfant

Définitions, physiologie et physiopathologie

Introduction

Aujourd'hui, notre compréhension intègre divers niveaux:

- La mécanique des ventricules, des vaisseaux et des valves
- Les mécanismes de régulation neuro-hormonaux
- Les mécanismes cellulaires et moléculaires
- La génétique
- L'immunologie

Définition et causes

Insuffisance cardiaque : Inadaptation du coeur et de la circulation à pouvoir assurer un débit sanguin suffisant pour maintenir les fonctions de base des organes.

- Dysfonction myocarde primaire: Cardiomyopathie hypertrophique et dilatée
- Dysfonction myocarde secondaire: Hypoxie chronique /aiguë, post infectieux ou actinique, médicamenteux.
- Malformations cardiaques (surtout en pédiatrie): Surcharge en volume / pression, hypoxie aiguë / chronique.

Physiologie et physiopathologie

La fonction cardiaque est reflétée par le **débit**. Cliniquement, on peut l'observer par la tension. Il dépend de :

- **Pré-charge** : compliance veines, oreillettes et ventricules. Franck Starling : Une augmentation du **volume télédiastolique** dans une limite déterminée, augmente le **volume d'éjection** sans changement en fréquence cardiaque par **augmentation de la puissance** de contraction et du raccourcissement des fibres musculaires.
- **Post-charge** : résistance artérielle pulmonaire et systémique. Dépend du tonus sympathique, de la T°, de la PaO₂, de la PaCO₂, du pH...
- Contractilité des oreillette et ventricules
- Fréquence de contraction

En cardiologie pédiatrique, le débit pulmonaire peut être différent du débit systémique.

Application de Starling : Devant un patient hypotendu, tachycarde, en choc hémodynamique, on fait un remplissage veineux. Il faut alors surveiller la tension et la fréquence. Si un remplissage vasculaire ne provoque pas de diminution de la fréquence ni d'augmentation de la pression, indique que le coeur est **déjà dilaté**. Si la dilatation est trop importante, peut aller jusqu'à l'arrêt circulatoire.

Adaptations pour augmenter le débit :

- D'abord, augmentation de la précharge.
- Puis, avant qu'elle provoque la dilatation, si possible, augmentation de la post-charge par vasoconstriction périphérique, puis des territoires moins vitaux (intestinal, rein, foie, rate).

La dilatation importante provoque une insuffisance mitrale.

Spécificités du nourrisson :

La fonction de relaxation est nettement moins bonne chez un bébé. La **réserve myocardique** est donc très faible. Pour faire un remplissage chez les bébés, on utilise des quantités de l'ordre de mL/kg. Le débit cardiaque du bébé est de 3.5L/min/m² mais il a une fréquence de 120bpm à la naissance, à cause de cette faible compliance. Plus l'enfant est petit, plus sa réserve est faible.

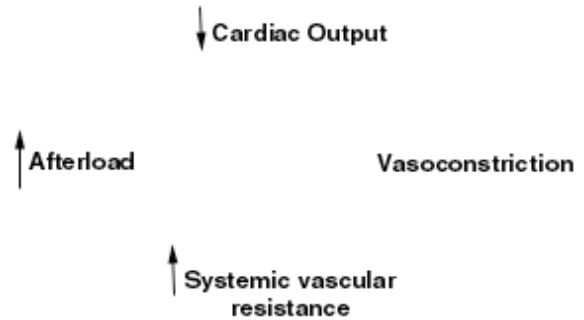
Système neuro-humoral :

Adrénargique, rénine-angiotensine, et vasopressine. Il y a toujours un peu de ces hormones en circulation, pour réagir rapidement.

La baisse de pulsatilité et de la pression est détectée par des récepteurs: artériels, veineux et dans les cavités cardiaques.

La baisse de leur activation déclenche divers systèmes d'adaptation physiologique, dans le but de rétablir le débit.

Ces mécanismes sont efficaces sur le court terme pour maintenir la pression et le débit. Mais à long terme, ils sont **délétères**, et péjorent encore le débit cardiaque.



Cercle vicieux : ci-contre.

Le seul feedback négatif du coeur est le BNP.

Mécanismes cellulaires et moléculaires :

Phase de relaxation: Recaptage du Ca⁺⁺ par le reticulum sarcoplasmique via des pompes Ca⁺⁺/ATPase ou par un canal échangeur Na/ Ca à travers le sarcolemme vers l'extérieur de la cellule. Les médicaments visent ces cibles. Toutes ces molécules peuvent être déficientes dans des mutations, qui sont +/- liées à des insuffisances cardiaques (nombreuses anomalies, lien pas toujours établi).

Évaluation cliniqueSymptômes et signes chez l'enfant :

- Difficultés à l'alimentation: Fatigue à la tétée, boit lentement, transpire de la tête
- Retard staturo-pondéral (le coeur consomme 10-12% de l'énergie journalière normalement, jusqu'à 50% en cas d'insuffisance)
- Tachycardie, tachypnée
- Bronchites fréquentes
- Déformation thoracique
- Souffle cardiaque
- Hépatomégalie

Investigations :

- ECG
- Rx Thorax
- **Échocardiographie**
- CT scan / IRM
- Labo: BNP / pro-BNP, Troponines, Fonction rénale

Traitements

Buts :

- Corriger la cause de l'insuffisance cardiaque
- Réduire la mortalité et la morbidité
- Améliorer la capacité fonctionnelle et la qualité de vie

Malheureusement peu des progrès effectués sur les 20 dernières années chez l'adulte se retrouvent chez l'enfant, à cause des difficultés à obtenir des données robustes dans les études pédiatriques.

Un cardiologue adulte peut se baser sur des guidelines basées sur des niveaux d'évidence élevées (A). Chez l'enfant, les recommandations publiées en 2004 sont majoritairement basées sur un niveau B d'évidence.

Digoxine

Utilisée uniquement si les autres traitements ont trop d'effets IIres. Pas d'étude randomisée contrôlée chez l'enfant.

Diurétiques

Seuls, ils ne font qu'augmenter le système rénine-angiotensine. Il faut donc toujours les utiliser en association. Pas d'étude randomisée contrôlée sur leur utilisation.

La **spironolactone** a démontré un effet protecteur.

Captopril, enalapril et Valsartan, losartan

Peu d'étude randomisée contrôlée

Effets:

- Diminution résistances vasculaires
- Diminution consommation O₂ du myocarde
- Augmentation perfusion coronarienne
- Effet cardiomyoprotecteur

B-bloquants

3 générations: Non sélectif β_1 - β_2 (propanolol), sélectif β_2 (metoprolol, bisoprolol, atenolol), non sélectif et effet α -bloqueur (**carvedilol**).

Effets:

- Cardiomyoprotecteur, diminution du remodelling (fibrose)
- Anti-arythmique
- Amélioration perfusion coronarienne
- Effet anti-oxydant
- Diminution de la consommation O₂ du myocarde

Sensibilisateur au calcium : Lévosimendan

Agit directement au niveau du cardiomyocyte par une liaison au complexe Troponine C / Ca⁺⁺

Effets hémodynamiques : améliore le débit cardiaque. Métabolisme particulier: effet maintenu environ **7-10 jours** après la première infusion iv (reste 10-14 jours dans le myocarde).